

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

GABRIEL NEMOTO GONÇALVES

SISTEMA DE GESTÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Gabriel Nemoto Gonçalves

SISTEMA DE GESTÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Projeto de concepção de um sistema
de banco de dados, da disciplina
Banco de dados 1, do 2º semestre do
curso de Tecnologia em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas do Instituto
Federal de Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de um sistema de gestão de condomínio residencial, com foco na organização e automação de processos administrativos, operacionais e financeiros. O sistema foca em centralizar informações relacionado ao cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, gerenciamento de pagamentos e agendamento de áreas comuns, ajudando para maior eficiência na administração do condomínio. A metodologia que foi utilizada baseia-se em pesquisa bibliográfica e análise de sistemas existentes, com o intuito de identificar requisitos funcionais e não funcionais do domínio. A partir dessas informações, será estabelecido as regras de negócio que servirão de base para a modelagem do banco de dados. Como resultado esperado, pretende-se obter um modelo de sistema capaz de representar de forma consistente as operações de um condomínio, promovendo maior controle das informações, redução de falhas operacionais e melhoria na comunicação entre os envolvidos.

Palavras-chave: gestão de condomínio; banco de dados; análise de requisitos; sistemas de informação.

ABSTRACT

This work aims to propose the development of a residential condominium management system, focusing on the organization and automation of administrative, operational and financial processes. The system focuses on centralizing information related to resident registration, control of housing units, payment management and scheduling of common areas, helping to achieve greater efficiency in condominium administration.

The methodology used is based on bibliographic research and analysis of existing systems, with the purpose of identifying functional and non-functional requirements of the domain. From this information, the business rules will be established to serve as a basis for the database modeling.

As an expected result, it is intended to obtain a system model capable of consistently representing the operations of a condominium, promoting better control of information, reduction of operational failures and improvement in communication among those involved.

Keywords: condominium management; database; requirements analysis; information systems.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Objetivos	6
1.2	Justificativa	7
1.3	Aspectos Metodológicos	7
1.4	Aporte Teórico	8
1.5	Cenário proposto.....	8
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
2.1	Sistemas de Informação	9
2.2	Engenharia de Software	9
2.3	Conceito de Análise de Requisitos	10
3	METODOLOGIA	11
3.1	Análise de Requisitos	11
4	RESULTADO ESPERADO	12
5	CONCLUSÃO	12
6	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

A administração de condomínios residenciais envolve um conjunto de atividades que exigem organização, controle e confiabilidade das informações. Processos como cadastro de moradores, controle financeiro e agendamento de espaços comuns, quando realizados de forma manual ou por meio de ferramentas não integradas, podem gerar inconsistências, retrabalho e falhas de comunicação.

Diante desse contexto, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções computacionais que auxiliem na gestão eficiente dessas atividades. Este trabalho propõe a elaboração de um sistema de gestão de condomínio residencial, com foco na modelagem de dados e definição de regras de negócio que representem adequadamente o domínio estudado.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é propor o desenvolvimento de um sistema de gestão de condomínio residencial.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Identificar os principais requisitos do sistema;
- Analisar o funcionamento de sistemas similares;
- Definir as regras de negócio do domínio;
- Elaborar a modelagem de dados do sistema.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho está relacionada à necessidade de modernização dos processos de gestão condominial, que frequentemente apresentam limitações quando realizados de forma manual ou descentralizada. A utilização de um sistema informatizado possibilita maior controle das informações, redução de erros e melhoria na tomada de decisões.

Além disso, o projeto contribui para a formação acadêmica ao aplicar, na prática, conceitos fundamentais da área de análise e desenvolvimento de sistemas, especialmente no que se refere à modelagem de banco de dados e análise de requisitos.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa e abordagem exploratória.

A metodologia adotada baseia-se em:

- Pesquisa bibliográfica em livros e materiais acadêmicos da área;
- Análise de sistemas de gestão de condomínio já existentes;
- Levantamento de requisitos a partir de cenários de uso.

Essas etapas permitirão identificar as necessidades do sistema e fornecer subsídios para a definição das regras de negócio e estruturação do banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho fundamenta-se em conceitos da área de engenharia de software e banco de dados. Dentre os principais referenciais teóricos, destacam-se a modelagem entidade-relacionamento, a normalização de dados e a análise de requisitos.

Esses conceitos são essenciais para garantir a consistência, integridade e organização das informações no sistema proposto. A fundamentação teórica será aprofundada em seção específica ao longo do desenvolvimento do trabalho, contemplando também a análise de sistemas relacionados ao tema.

1.5 Cenário proposto

O cenário abordado neste projeto é um condomínio residencial que realiza atividades administrativas, financeiras e operacionais no dia a dia. A gestão envolve rotinas que exigem organização e controle das informações, tais como:

- Cadastro de moradores;
- Controle de unidades habitacionais;
- Registro e acompanhamento de pagamentos;
- Agendamento de áreas comuns (salão de festas, churrasqueira, entre outros);
- Registro de ocorrências;
- Emissão de relatórios para acompanhamento da gestão.

A ausência de um sistema estruturado de banco de dados dificulta a organização dessas informações, podendo gerar falhas. Nesse contexto, o projeto propõe uma solução para centralizar e organizar as informações, contribuindo para a melhoria da gestão e maior eficiência dos processos administrativos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os principais conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do sistema proposto. Serão abordados temas relacionados à engenharia de software, análise de requisitos e modelagem de banco de dados, os quais são essenciais para garantir a consistência, organização e eficiência do sistema de gestão de condomínio residencial.

2.1 Sistemas de Informação

Os sistemas de informação desempenham papel fundamental no apoio à tomada de decisão e na organização de processos dentro das organizações. Segundo Laudon e Laudon (2014), um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações com o objetivo de apoiar o controle e a tomada de decisões.

No contexto de condomínios residenciais, os sistemas de informação permitem a centralização de dados e a automação de tarefas, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional. Dessa forma, a utilização de sistemas informatizados torna-se essencial para a gestão adequada das atividades administrativas e financeiras.

2.2 Engenharia de Software

A engenharia de software é a área responsável pela aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas de software de forma estruturada e eficiente. De acordo com Sommerville (2011), a engenharia de software abrange todas as etapas do desenvolvimento, desde a especificação dos requisitos até a manutenção do sistema.

A adoção de práticas de engenharia de software contribui para o desenvolvimento de sistemas mais confiáveis, escaláveis e alinhados às necessidades dos usuários, sendo fundamental para a qualidade do produto final.

2.3 Conceito de Análise de Requisitos

A análise de requisitos consiste no processo de identificação, documentação e validação das necessidades dos usuários e das restrições do sistema. Conforme Pressman (2011), essa etapa é essencial para garantir que o sistema desenvolvido atenda corretamente às expectativas dos stakeholders.

Os requisitos podem ser classificados em funcionais, que descrevem as funcionalidades do sistema, e não funcionais, que definem restrições como desempenho, segurança e usabilidade. Uma análise de requisitos bem conduzida reduz riscos no desenvolvimento e contribui para a qualidade do sistema final.

3 METODOLOGIA

Nesta seção são apresentadas as etapas metodológicas e as principais etapas de análise de requisitos que serão utilizadas para o desenvolvimento do sistema de gestão de condomínio residencial. Tais requisitos servirão de base para a definição das regras de negócio que orientarão a modelagem do banco de dados. Ressalta-se que, nesta etapa do trabalho, o foco está na descrição dos procedimentos de coleta e análise, não sendo necessária a apresentação das regras de negócio propriamente ditas.

3.1 Análise de Requisitos

A análise de requisitos será realizada por meio da análise de sistemas similares, observando sistemas reais de gestão de condomínio (sites, demonstrações e vídeos), com o objetivo de extrair funcionalidades pertinentes e identificar boas práticas aplicadas à gestão de condomínios. O processo seguirá as seguintes etapas:

a) **Identificação de funcionalidades:** a partir da análise realizada, serão levantadas as principais funcionalidades presentes nesses sistemas, como cadastro de moradores, controle de unidades, gerenciamento de pagamentos e agendamento de áreas comuns;

b) **Construção de cenários de uso:** serão elaborados cenários que representem situações reais de utilização do sistema, permitindo compreender as interações entre usuários e funcionalidades;

c) **Derivação de requisitos:** com base nos cenários definidos, serão identificados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, organizando-os de forma estruturada;

d) **Definição das regras de negócio:** a partir dos requisitos levantados, serão posteriormente estabelecidas as regras de negócio que servirão de base para a modelagem do banco de dados.

4 RESULTADO ESPERADO

Espera-se que o sistema proposto seja capaz de organizar e centralizar as informações do condomínio, proporcionando maior controle sobre moradores, unidades, pagamentos e reservas.

Como resultado, pretende-se reduzir falhas operacionais, evitar conflitos de agendamento e melhorar o acompanhamento das atividades administrativas. Além disso, espera-se que o sistema contribua para maior eficiência na gestão e melhor comunicação entre os envolvidos.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo propor o desenvolvimento de um sistema de gestão de condomínio residencial, com foco na organização e centralização das informações relacionadas às atividades administrativas, financeiras e operacionais.

Ao longo do estudo, foram apresentados os conceitos teóricos necessários, bem como a definição do cenário e da metodologia a ser utilizada na análise de requisitos. A proposta estruturada permitiu estabelecer uma base consistente para o desenvolvimento futuro do sistema, contemplando a identificação dos principais elementos do domínio e as etapas necessárias para sua construção.

Dessa forma, o trabalho não se caracteriza pela implementação do sistema, mas pela elaboração de um planejamento que orienta as fases posteriores do projeto, especialmente no que se refere à definição de requisitos, regras de negócio e modelagem do banco de dados.

Por fim, como continuidade, propõe-se a realização das etapas práticas de desenvolvimento, incluindo a modelagem detalhada, implementação do sistema e validação em um ambiente real, a fim de verificar sua efetividade e aplicabilidade no contexto de gestão condominial.

6 REFERÊNCIAS

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.